

Coding e Fondamenti di Intelligenza Artificiale

A.A. 2026/27 — Lezione 5

Vincenzo Nardelli



vincenzo.nardelli@unicatt.it · vincnardelli.com/cia

Obiettivo: creare un algoritmo per calcolare la tariffa dei taxi a Roma.

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Output: Costo finale della corsa

TARIFFA ORARIA

Scatto a tempo applicabile per velocità inferiore a 20km/h

32,58€/h

TARIFFA TASSAMETRICA

1,33€/km

Per velocità > 20km/h

Obiettivo: creare un algoritmo per calcolare la tariffa dei taxi a Roma.

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi – giorno settimana e ora

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Giorno (iniziale maiuscola)	D
Ora (00-23)	12

Output: Costo finale della corsa

Quota fissa	Giorni feriali lun-ven (6-22)	3,50€
	Sabato e festivi (6-22)	5,00€
	Notturna (22-6)	7,50€
Quota variabile	Tariffa oraria (<20km/h)	32,58€/h
	Tariffa tassametrica (>20km/h)	1,33€/km

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi – giorno settimana e ora

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Giorno (iniziale maiuscola)	D
Ora (00-23)	12

Costo Uber: **9€**

Output: Decisione. Prendo il taxi o prendo Uber?

Quota fissa	Giorni feriali lun-ven (6-22)	3,50€
	Sabato e festivi (6-22)	5,00€
	Notturna (22-6)	7,50€
Quota variabile	Tariffa oraria (<20km/h)	32,58€/h
	Tariffa tassametrica (>20km/h)	1,33€/km

Obiettivo: dare un nome al calcolo, perché valga per qualsiasi corsa.

Finora per cambiare corsa bisogna modificare le prime righe e rieseguire tutto.
Scrivete una **funzione**:

```
costo_corsa <- function(distanza, giorno, ora)
```

Input: il vettore dei km al minuto, il giorno e l'ora

Output: il costo della corsa (quota fissa + quota variabile)

Richiesta:

- ▶ spostate dentro la funzione il codice delle parti 1 e 2, e restituite il costo;
- ▶ chiamatela con la corsa di prima e controllate che dia lo stesso numero.

Obiettivo: usare la funzione su più corse e contare.

Input: la stessa corsa, $c(1, 0.3, 0.5, 0.8, 0.2)$, in tre momenti diversi:

Corsa	Giorno	Ora
1	D (domenica)	12
2	M (mercoledì)	9
3	S (sabato)	23

Output: per ogni corsa, se conviene il taxi o Uber (9€), e in quante corse su tre conviene il taxi.

Richiesta: mettete giorni e ore in due vettori, chiamate la funzione dentro un ciclo e usate un contatore per le corse in cui vince il taxi.